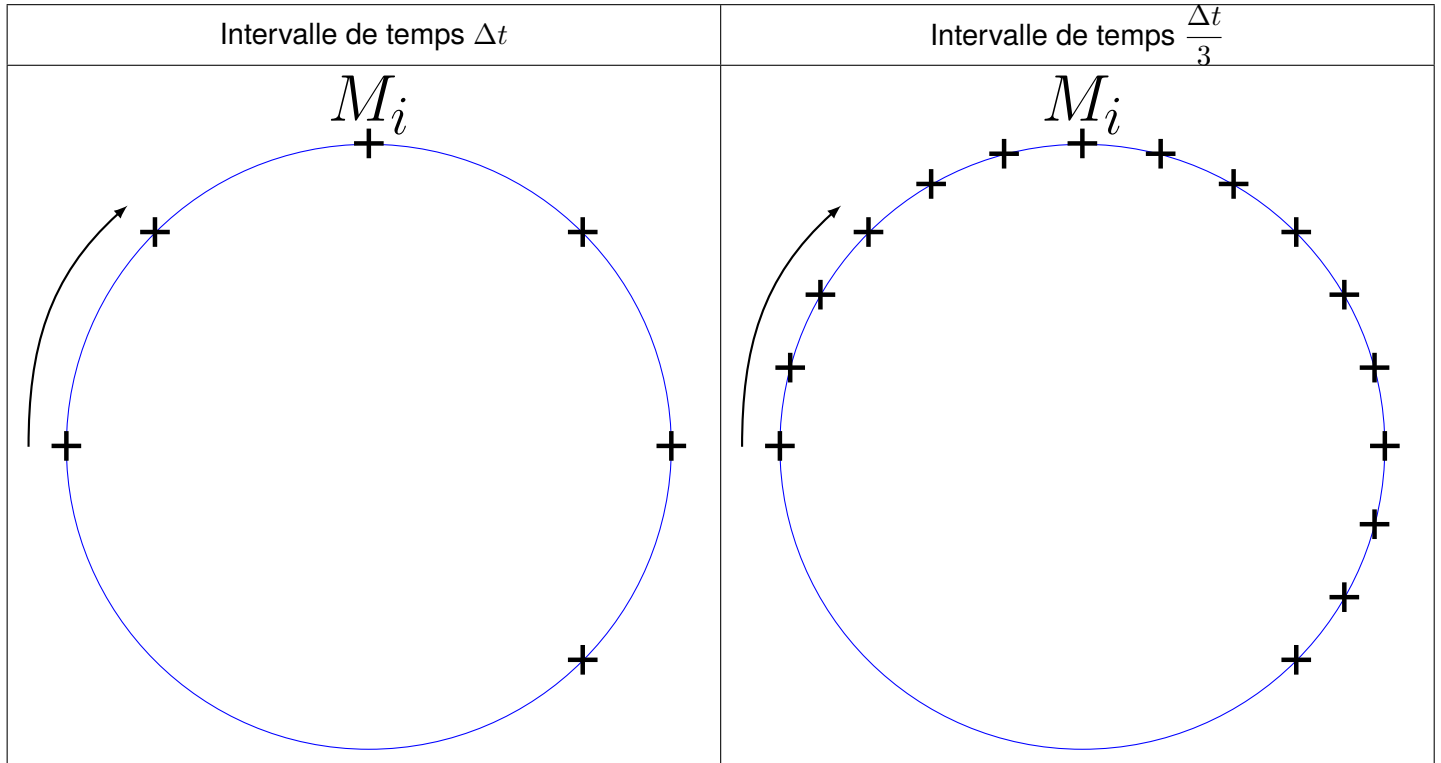


1. Le MCU

Le mouvement d'un objet est analysé deux fois, chacune avec un intervalle de temps différent.



1. Décrire le mouvement de l'objet.
2. Représenter les vecteurs vitesse $\vec{v}_i$ et $\vec{v}_{i+1}$ dans les deux situations, sans considération d'échelle, en bleu.
3. Construire le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}_i$, en rouge.
4. En déduire la direction et le sens du vecteur accélération $\vec{a}_i$ lors d'un mouvement circulaire uniforme pour un intervalle de temps infiniment court.

2. Accélération dans le repère de Frenet

1. Construire, sur le document fourni, les vecteurs accélération en M_2 et M_9 , en rouge.
2. En déduire, par lecture graphique, les coordonnées a_T et a_N du vecteur accélération dans le repère de Frenet en M_2 et M_9 .
3. Montrer que ces coordonnées sont en accord avec l'expression suivante :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{T} + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$$

